



UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Carátula

Programa de Diseño
Curricular y Evaluación

ASIGNATURA			H/S/S	CRÉDITOS
SENSORES Y ACTUADORES Y LABORATORIO		TEÓRICA	4	8
CLAVE	SIGLA	PRÁCTICA	2	2
20833	IE020	TOTAL	6	10
COORDINACIÓN				
INGENIERÍA ELECTRÓNICA (2300)				

PRERREQUISITOS

20829 - INGENIERÍA DE CIRCUITOS II Y LABORATORIO

OBJETIVOS GENERALES

1. Describir los principios de operación de dispositivos de transducción.
2. Construir dispositivos que funcionen como transductores.
3. Construir sistemas de instrumentación utilizando sensores y actuadores.
4. Integrar soluciones de instrumentación industrial que se adapte a la normatividad.

TEMARIO

1. Principios básicos de transducción.
2. Instrumentación analógica.
3. Medición de variables básicas: posición, voltaje, temperatura y presión.
4. Detectores de señales y medición de variables analíticas.
5. Instrumentación digital.
6. Instrumentación virtual.
7. Actuadores electromecánicos, neumáticos e hidráulicos.

BIBLIOGRAFÍA

*Pallas Areny, Ramón, Instrumentos electrónicos básicos, Marcombo, 2006, Barcelona

*Hughes, Thomas A , Measurement and Control Basics, ISA, 2006, U.S.A.

*Serna, Antonio *Ros, Francisco A. *Rico, Juan C., Guía práctica de sensores, Creaciones Copyright, 2010, Madrid